Assignment 1: Simulasi Rangkaian IZCD dan NIZCD with Hysteresis

Author(s):	Putu Jhoevy Sri Gnana Utami
Teacher:	Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Class name:	Rangkaian Analog
YouTube video link:	`https://youtu.be/XnGeqjbIusw?si=C58i2F8sJz37gfQx`
GitHub link:	`https://github.com/putujhv/Rangkaian-Analog/issues/1`

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem elektronika, sinyal analog seperti gelombang sinus atau segitiga sering kali perlu diubah menjadi sinyal digital agar dapat diproses oleh rangkaian logika atau sistem kendali. Salah satu rangkaian yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah *Zero Crossing Detector* (ZCD), yaitu rangkaian yang mendeteksi saat sinyal input melintasi titik referensi, umumnya 0 volt.

Namun, comparator biasa tanpa hysteresis sangat sensitif terhadap noise di sekitar titik switching, sehingga output dapat berubah-ubah secara tidak stabil. Oleh karena itu, digunakan *Schmitt Trigger*, yaitu comparator dengan *positive feedback* yang menghasilkan dua tegangan ambang, yaitu *Upper Threshold Voltage* (VUT) dan *Lower Threshold Voltage* (VLT). Adanya dua ambang ini membuat switching output lebih stabil dan tahan terhadap gangguan kecil pada input.

Pada simulasi ini dipelajari dua konfigurasi Schmitt Trigger, yaitu *Inverting Schmitt Trigger* (IZCD) dan *Non-Inverting Schmitt Trigger* (NIZCD). Keduanya memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dengan karakteristik hysteresis, namun berbeda pada konfigurasi terminal input terhadap op-amp. Simulasi dilakukan untuk memahami prinsip kerja, karakteristik hysteresis, serta hubungan antara teori dan hasil pengamatan pada kedua rangkaian tersebut.

2.1 Tujuan

Tujuan dari simulasi ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami prinsip kerja rangkaian Inverting Schmitt Trigger (IZCD) dan Non Inverting Zero Crossing Detector (NIZCD).
2. Menganalisis karakteristik hysteresis pada rangkaian.
3. Mengamati hubungan antara sinyal input analog dan output digital.
4. Membandingkan hasil simulasi dengan perhitungan teoritis tegangan ambang.

BAB II Metodologi

2.1 IZCD

Langkah-langkah simulasi dilakukan sebagai berikut.

1. Menyusun rangkaian Inverting Schmitt Trigger sesuai skema.
2. Menentukan nilai komponen. R1= 10kOhm, R2 = 1k Ohm, dan RL=10kOhm.
3. Mengatur supply Op-Amp sebesar +5V hingga -5V.
4. Mengatur sumber rberupa gelombang segitiga dengan frekuensi 1Hz.
5. Menghubungkan probe pengukuran pada sinyal input (Vi) dan sinyal output (Vo).
6. Menjalankan simulasi dan mengamati bentuk gelombang input dan output pada osiloskop.

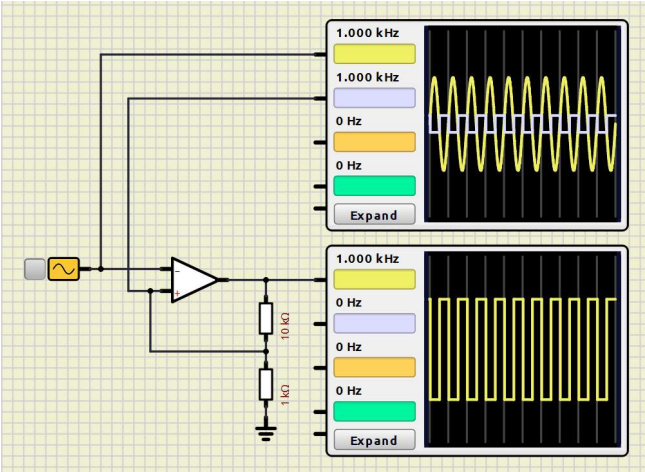

Figure 1: Gambar 1. Rangkaian IZCD.

2.2 NIZCD

Dalam sistem elektronika, banyak sinyal yang dihasilkan dal.

1. Menyusun rangkaian Inverting Schmitt Trigger sesuai skema.
2. Menentukan nilai komponen. R1= 10kOhm, R2 = 1k Ohm, dan RL=10kOhm.
3. Menghubungkan terminal inverting op-amp ke ground.
4. Menghubungkan sinyal input ke terminal non-inverting melalui resistor (R).
5. Menghubungkan resistor feedback (mR) dari output ke terminal non-inverting
6. Mengatur sinyal input berupa gelombang sinus dengan frekuensi **1 kHz**.
7. Menghubungkan osiloskop untuk mengamati sinyal input, node terminal non-inverting, dan sinyal output.
8. Menjalankan simulasi dan mengamati bentuk gelombang hasil.

BAB III Penjelasan

3.1 IZCD

Rangkaian **Inverting Schmitt Trigger** bekerja berdasarkan prinsip komparator dengan **umpan balik positif (positive feedback)**. Tidak seperti comparator biasa yang hanya memiliki satu titik switching, Schmitt Trigger memiliki dua tegangan ambang, yaitu upper therhold voltage (VUT) dan lower thershold voltage (VLT). Hal ini menyebabkan output tidak langsung berubah hanya karena gangguan kecil di sekitar titik nol, sehingga rangkaian menjadi lebih stabil. Pada rangkaian ini, tegangan referensi pada terminal non-inverting ((+)) diperoleh dari pembagi tegangan antara resistor **R1** dan **R2** yang berasal dari output. Tegangan pada terminal non-inverting dapat dituliskan sebagai: Karena output op-amp hanya memiliki dua kondisi, yaitu (+V_sat}) dan (-V_sat}), maka akan terbentuk dua tegangan ambang sebagai berikut:

0.1 Perhitungan Tegangan Ambang dan Lebar Histeresis

Tegangan pada terminal non-inverting dapat dituliskan sebagai:

$$V_+ = V_o \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Karena output op-amp hanya memiliki dua kondisi, yaitu $+V_{sat}$ dan $-V_{sat}$, maka akan terbentuk dua tegangan ambang sebagai berikut:

$$V_{UT} = +V_{sat} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{LT} = -V_{sat} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

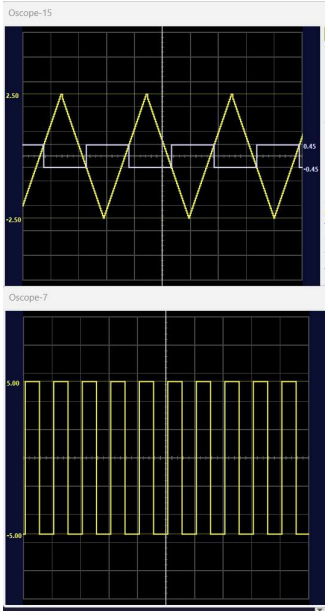

Figure 2: Gambar 2. Grafik Simulasi IZCD

0.1.1 Parameter Simulasi

Dengan parameter simulasi:

$$V_{sat} = 5\,V$$

$$R_1 = 10\,k\Omega$$

$$R_2 = 1\,k\Omega$$

maka diperoleh:

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1\,k\Omega}{10\,k\Omega + 1\,k\Omega} = \frac{1}{11} \approx 0.091$$

0.1.2 Perhitungan Tegangan Ambang

Sehingga nilai tegangan ambang atas adalah:

$$V_{UT} = +5 \cdot \frac{1}{11} = +0.455\,V$$

dan tegangan ambang bawah adalah:

$$V_{LT} = -5 \cdot \frac{1}{11} = -0.455\,V$$

Dengan demikian, output akan berpindah keadaan ketika sinyal input melewati tegangan sekitar **+0.455 V** atau **-0.455 V**.

0.1.3 Lebar Histeresis

Lebar hysteresis rangkaian dapat dihitung dengan:

$$V_H = V_{UT} - V_{LT}$$

$$V_H = 0.455 - (-0.455) = 0.91\,V$$

Dari hasil simulasi, sinyal input berbentuk **gelombang segitiga**, sedangkan sinyal output berbentuk **gelombang kotak** dengan level saturasi sekitar **+5 V** dan **-5 V**. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian berhasil mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Perubahan output tidak terjadi tepat saat input bernilai nol, tetapi saat input melewati tegangan ambang atas atau bawah. Inilah yang disebut **karakteristik hysteresis**, yang berfungsi untuk meningkatkan kestabilan switching dan mengurangi pengaruh noise pada sinyal input.

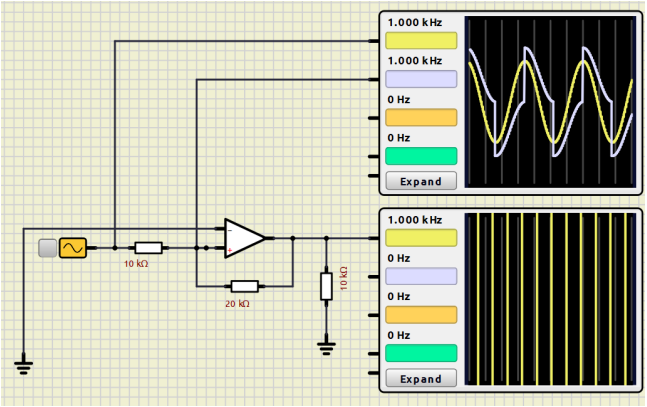

Figure 3: Gambar 3. Rangkaian NIZCD

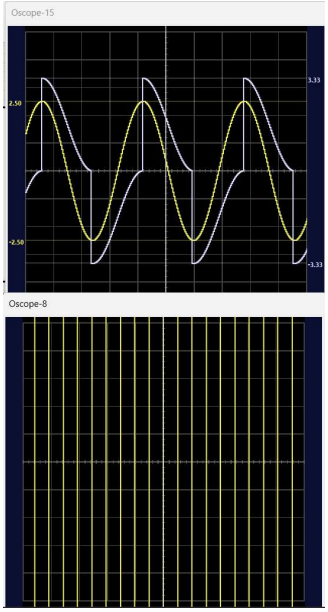

Figure 4: Gambar 4. Grafik Simulasi NIZCD

3.2 NIZCD

Dalam sistem elektronika, banyak sinyal yang dihasilkan dal Rangkaian **Non-Inverting Schmitt Trigger (NIZCD)** bekerja berdasarkan prinsip comparator dengan positive feedback. Karena terminal inverting ((-)) dihubungkan ke ground, maka switching output terjadi saat tegangan pada terminal non-inverting ((+)) melewati titik nol. Pada node terminal non-inverting, terdapat dua sumber tegangan yang memengaruhi nilai node tersebut, yaitu tegangan input (Vi) melalui resistor (R) dan tegangan output (V_o) melalui resistor feedback (mR). Berdasarkan pembagi tegangan pada node tersebut, tegangan pada terminal non-inverting dapat dituliskan sebagai:

$$V_{in}^{+} = V_i \cdot \frac{mR}{R + mR} + V_o \cdot \frac{R}{R + mR}$$

Karena:

$$\frac{mR}{R + mR} = \frac{m}{1 + m} \quad \text{dan} \quad \frac{R}{R + mR} = \frac{1}{1 + m}$$

maka persamaan dapat disederhanakan menjadi:

$$V_{in}^{+} = \frac{mV_i + V_o}{1 + m}$$

Rangkaian akan mengalami switching ketika:

$$V_{in}^{+} = V_{in}^{-} = 0$$

karena terminal inverting di-ground-kan, maka:

$$\frac{mV_i + V_o}{1+m} = 0$$

$$mV_i + V_o = 0$$

Dari persamaan tersebut dapat diperoleh dua tegangan ambang, tergantung kondisi output op-amp.

3.1 Tegangan Ambang Atas

Ketika output berada pada kondisi:

$$V_o = +V_{sat}^{+}$$

maka:

$$mV_{UT} + V_{sat}^{+} = 0$$

sehingga:

$$V_{UT} = -\frac{V_{sat}^{+}}{m}$$

3.2 Tegangan Ambang Bawah

Ketika output berada pada kondisi:

$$V_o = V_{sat}^{-}$$

maka:

$$mV_{LT} + V_{sat}^{-} = 0$$

sehingga:

$$V_{LT} = -\frac{V_{sat}^{-}}{m}$$

3.3 Lebar Histeresis

Lebar hysteresis didefinisikan sebagai selisih antara tegangan ambang bawah dan tegangan ambang atas, yaitu:

$$V_H = V_{LT} - V_{UT}$$

Karena:

$$V_{UT} = -\frac{V_{sat}^{+}}{m} \quad \text{dan} \quad V_{LT} = -\frac{V_{sat}^{-}}{m}$$

maka:

$$V_H = \frac{V_{sat}^{+} - V_{sat}^{-}}{m}$$